

*Logiciel **PORTAL**+* v 1.39

NOTE DE CALCUL

I - PARAMÈTRES DU BÂTIMENT

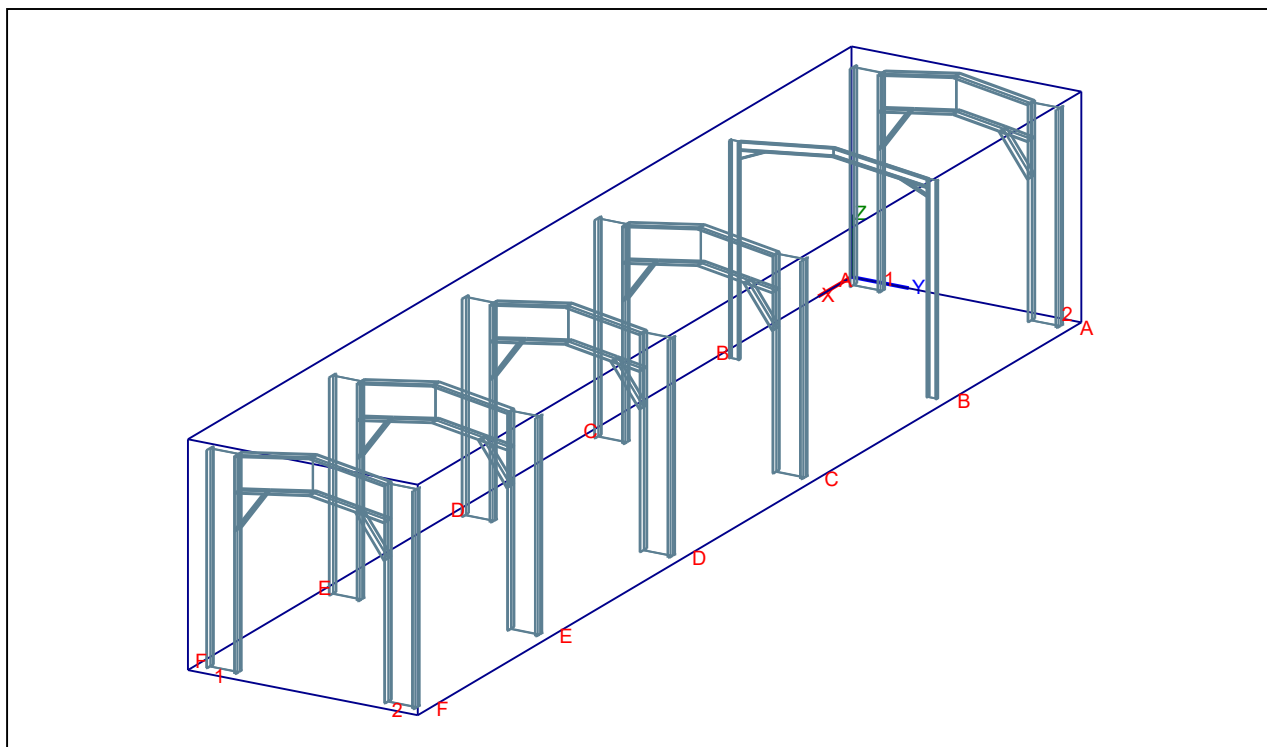


Figure 1 : Bâtiment en 3D

Type de dimensions :	Architecte
Longueur totale :	20 m
Nombre de portiques :	6
Largeur totale :	4 m
Nombre de travées :	1
Hauteur des poteaux :	3,5 m
Acrotères :	Non
Toiture :	
Epaisseur :	0,2 m
Masse surfacique :	12 kg/m ²
Bardage de pignon :	
Epaisseur :	0,2 m
Bardage de longpan :	
Epaisseur :	0,2 m
Masse surfacique :	20 kg/m ²

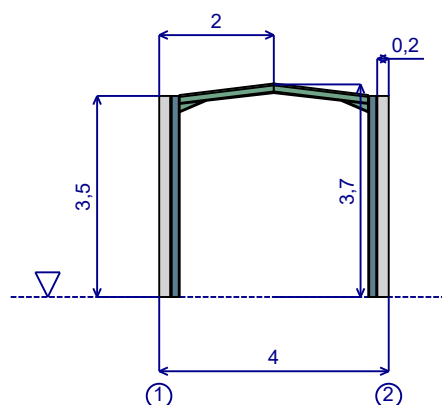


Figure 2 : Plan du portique représentatif

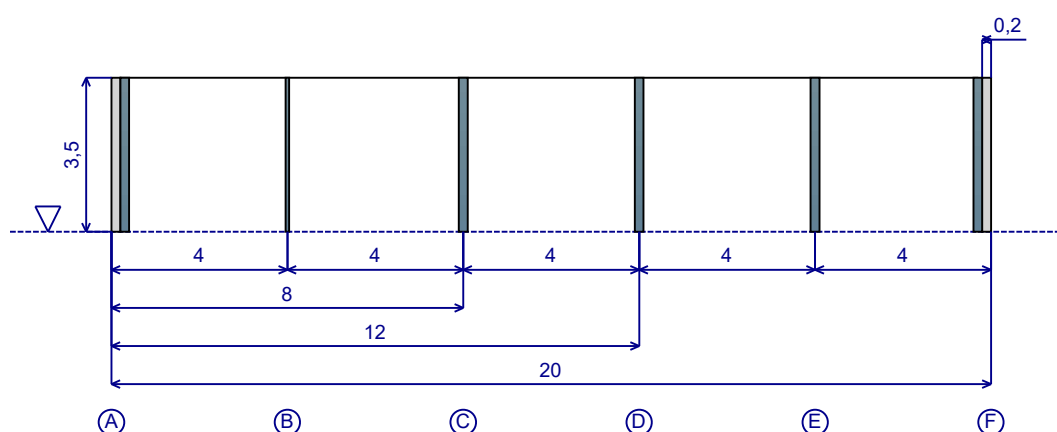


Figure 3 : Position des portiques

Tableau 1 : Coefficient de continuité des pannes.

Portique	Coefficient de continuité des pannes
A	1
B	1
C	1
D	1
E	1
F	1

Version de la base de données des profilés : 2022-01
Version de la base de données des aciers : 2022-01

II - PARAMÈTRES DE CALCUL

II.1 - Coefficients partiels sur les actions

Charges permanentes (défavorable) :	$\gamma_{G,sup}$	= 1,35
Charges permanentes (favorable) :	$\gamma_{G,inf}$	= 1,00
Charges variables :	γ_Q	= 1,50

II.2 - Coefficients partiels sur les résistances

Avec phénomène d'instabilité :	$\gamma_{M,0}$	= 1,00
Sans phénomène d'instabilité :	$\gamma_{M,1}$	= 1,00

II.3 - Coefficients de combinaison pour les charges dues au vent

Valeur de combinaison :	ψ_0	= 0,60
Valeur fréquente :	ψ_1	= 0,20
Valeur quasi-permanente :	ψ_2	= 0,00
Coefficient pour prendre en compte des actions "variables" : ϕ		= 1,00

II.4 - Coefficients de combinaison pour les charges dues à la neige

Valeur de combinaison :	ψ_0	= 0,50
Valeur fréquente :	ψ_1	= 0,20
Valeur quasi-permanente :	ψ_2	= 0,00
Coefficient pour prendre en compte des actions "variables" : ϕ		= 1,00

III - PARAMÈTRES DU PORTIQUE B

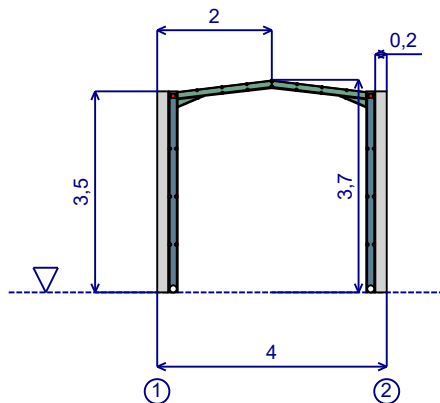


Figure 4 : Plan du portique B

III.1 - Sections des éléments - Nuances d'acier

Tableau 2 : Sections des éléments.

Elément	Section	L cm	h mm	b _f mm	t _f mm	t _w mm	r mm
Poteau 1	IPE 160	350	160	82	7,4	5	9
Poteau 2	IPE 160	350	160	82	7,4	5	9
Arbalétrier 1	IPE 140	174,3	140	73	6,9	4,7	7
Arbalétrier 2	IPE 140	174,3	140	73	6,9	4,7	7

Tableau 3 : Nuances d'acier.

Elément	Nuance d'acier	Qualité	Courbe de réduction	f _y N/mm ²	ε
Poteau 1	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1
Poteau 2	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1
Arbalétrier 1	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1
Arbalétrier 2	S235	JR/J0/J2	EN 10025-2	235	1

Tableau 4 : Propriétés mécaniques des sections.

Section	A cm ²	A _{v,y} cm ²	A _{v,z} cm ²	I _y cm ⁴	I _z cm ⁴	W _{el,y} cm ³	W _{el,z} cm ³	W _{pl,y} cm ³	W _{pl,z} cm ³	I _t cm ⁴	I _w 1000cm ⁶
IPE 160	20,09	12,14	9,657	869,3	68,31	108,7	16,66	123,9	26,1	3,541	3,977
IPE 140	16,43	10,07	7,642	541,2	44,92	77,32	12,31	88,34	19,25	2,399	1,989

Tableau 5 : Informations sur les masses des profils.

Section	L m	Masse kg
IPE 160	7	110,4
IPE 140	3,486	44,95
Masses totales		155,3

Note: La masse des renforts n'est pas prise en compte

III.2 - Renforts

Tableau 6 : Renforts.

Elément	L cm	Section	Renfort	Type	L _h / L	D _h / h
Arbalétrier 1	174,3	IPE 140	Oui	1	0,267	2,024
Arbalétrier 2	174,3	IPE 140	Oui	1	0,267	2,024

Tableau 7 : Renfort aux faîtages.

Travée	L _g cm	Section	Renfort	Type	L _h / L _g	D _h / h
1	174,3	IPE 140	Non			

Note :

- Type 1 : Profil laminé avec semelle filante
- Type 2 : PRS sans semelle filante
- L_h/L : Longueur du renfort / Longueur de l'élément
- D_h/h : Hauteur totale du renfort / Hauteur du profil
- L_g : Longueur de l'arbalétrier gauche

III.3 - Appuis

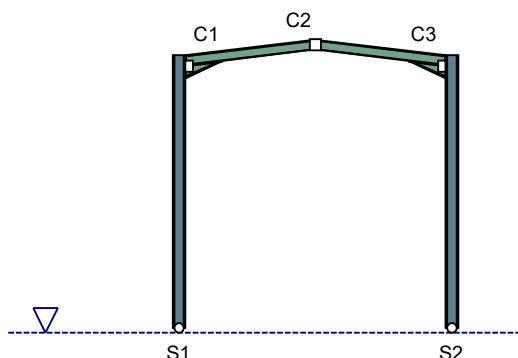


Figure 5 : Repérage des Appuis et Assemblages

Tableau 8 : Appuis.

Appui	Type	Niveau du pied <i>m</i>	Rigidité <i>kN.m/rad</i>
S1	Articulé	0	
S2	Articulé	0	

Tableau 9 : Assemblages.

Assemblage	Type	Rigidité <i>kN.m/rad</i>
C1	Encastré	
C2	Encastré	
C3	Encastré	

III.4 - Maintiens latéraux

Tous les éléments sont maintenus vis-à-vis des déplacements latéraux aux deux extrémités

Tableau 10 : Maintiens latéraux intermédiaires.

Elément	Maintien	Position par rapport à l'extrémité gauche <i>cm</i>	Maintenu
Poteau 1	1	83,41	deux semelles
	2	166,8	deux semelles

Tableau 10 (Suite) : Maintiens latéraux intermédiaires.

Elément	Maintien	Position par rapport à l'extrémité gauche cm	Maintenu
	3	250,2	deux semelles
Poteau 2	1	83,41	deux semelles
	2	166,8	deux semelles
	3	250,2	deux semelles
	3	250,2	deux semelles
Arbalétrier 1	1	43,57	deux semelles
	2	87,14	deux semelles
	3	130,7	deux semelles
Arbalétrier 2	1	43,57	deux semelles
	2	87,14	deux semelles
	3	130,7	deux semelles

III.5 - Cas de charges définis par l'utilisateur

Tableau 11 : Cas de charges définis par l'utilisateur.

Cas de charges	Notation	Description	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
1	G	Charges permanentes			

- Cas de charges 1 (G)

Tableau 12 : Poids propre des éléments

Elément	No.	x_1 cm	x_2 cm	Position	Repère	$q_{x,1}$ kN/m	$q_{x,2}$ kN/m	$q_{y,1}$ kN/m	$q_{y,2}$ kN/m
Poteau 1	1	0	350	Centre de gravité	global	0	0	-0,155	-0,155
	2	0	350	Centre de gravité	global	0	0	-0,755	-0,755
Poteau 2	1	0	350	Centre de gravité	global	0	0	-0,155	-0,155
	2	0	350	Centre de gravité	global	0	0	-0,755	-0,755
Arbalétrier 1	1	0	174,3	Centre de gravité	global	0	0	-0,126	-0,126
	2	0	174,3	semelle sup.	global	0	0	-0,453	-0,453
Arbalétrier 2	1	0	174,3	Centre de gravité	global	0	0	-0,126	-0,126
	2	0	174,3	semelle sup.	global	0	0	-0,453	-0,453

Note : x_1 , x_2 - distance par rapport à l'extrémité gauche

Aucune charge concentrée n'est définie

Aucune charge répartie n'est définie

III.6 - Cas de charges due à la neige

voir la note de calcul de neige

III.7 - Cas de charges due au vent

voir la note de calcul de vent

III.8 - Cas de charges dans les combinaisons

Tableau 13 : Cas de charges dans les combinaisons.

No.	Notation	Cas de charges
1	G	Charges permanents
2	W1	Vent sur pignon A, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ)$
3	W2	Vent sur pignon A, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ)$
4	W3	Vent sur pignon F, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ)$
5	W4	Vent sur pignon F, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH)$, $C_{pe}(IJ)$
6	W5	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
7	W6	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
8	W7	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
9	W8	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
10	W9	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
11	W10	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
12	W11	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
13	W12	Vent sur longpan 1, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
14	W13	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
15	W14	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
16	W15	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
17	W16	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=0,2$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
18	W17	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
19	W18	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \leq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
20	W19	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \leq 0$
21	W20	Vent sur longpan 2, $C_{pi}=-0,3$, $C_{pe}(FGH) \geq 0$, $C_{pe}(IJ) \geq 0$
22	S1	Neige sans accumulation
23	S2	Neige avec accumulation
24	S3	Neige avec accumulation

III.9 - Combinaisons ELU

Génération des combinaisons ELU selon EN 1990 (maximum 2 actions variables) : Oui

Tableau 14 : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU001	ELU002	ELU003	ELU004	ELU005	ELU006	ELU007	ELU008	ELU009	ELU010
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
3	W2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU011	ELU012	ELU013	ELU014	ELU015	ELU016	ELU017	ELU018	ELU019	ELU020
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W3	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU021	ELU022	ELU023	ELU024	ELU025	ELU026	ELU027	ELU028	ELU029	ELU030
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W3	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W4	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
6	S3	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU031	ELU032	ELU033	ELU034	ELU035	ELU036	ELU037	ELU038	ELU039	ELU040
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W4	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W5	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
6	S3	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU041	ELU042	ELU043	ELU044	ELU045	ELU046	ELU047	ELU048	ELU049	ELU050
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU041	ELU042	ELU043	ELU044	ELU045	ELU046	ELU047	ELU048	ELU049	ELU050
2	W6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
3	W7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU051	ELU052	ELU053	ELU054	ELU055	ELU056	ELU057	ELU058	ELU059	ELU060
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W7	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W8	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU061	ELU062	ELU063	ELU064	ELU065	ELU066	ELU067	ELU068	ELU069	ELU070
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W8	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W9	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
6	S3	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU071	ELU072	ELU073	ELU074	ELU075	ELU076	ELU077	ELU078	ELU079	ELU080
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W9	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W10	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
6	S3	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU081	ELU082	ELU083	ELU084	ELU085	ELU086	ELU087	ELU088	ELU089	ELU090
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W11	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU081	ELU082	ELU083	ELU084	ELU085	ELU086	ELU087	ELU088	ELU089	ELU090
3	W12	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU091	ELU092	ELU093	ELU094	ELU095	ELU096	ELU097	ELU098	ELU099	ELU100
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W12	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W13	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU101	ELU102	ELU103	ELU104	ELU105	ELU106	ELU107	ELU108	ELU109	ELU110
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W13	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W14	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
6	S3	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU111	ELU112	ELU113	ELU114	ELU115	ELU116	ELU117	ELU118	ELU119	ELU120
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W14	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W15	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
6	S3	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU121	ELU122	ELU123	ELU124	ELU125	ELU126	ELU127	ELU128	ELU129	ELU130
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W16	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-
3	W17	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU121	ELU122	ELU123	ELU124	ELU125	ELU126	ELU127	ELU128	ELU129	ELU130
4	S1	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU131	ELU132	ELU133	ELU134	ELU135	ELU136	ELU137	ELU138	ELU139	ELU140
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W17	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-
3	W18	-	-	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
5	S2	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-
6	S3	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU141	ELU142	ELU143	ELU144	ELU145	ELU146	ELU147	ELU148	ELU149	ELU150
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W18	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
3	W19	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
5	S2	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75
6	S3	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU151	ELU152	ELU153	ELU154	ELU155	ELU156	ELU157	ELU158	ELU159	ELU160
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W19	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W20	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4	S1	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	-	-
5	S2	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-
6	S3	0,75	0,75	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU161	ELU162	ELU163	ELU164	ELU165	ELU166	ELU167	ELU168	ELU169	ELU170
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU161	ELU162	ELU163	ELU164	ELU165	ELU166	ELU167	ELU168	ELU169	ELU170
5	W4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
6	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU171	ELU172	ELU173	ELU174	ELU175	ELU176	ELU177	ELU178	ELU179	ELU180
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W5	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W6	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W7	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W8	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W9	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU181	ELU182	ELU183	ELU184	ELU185	ELU186	ELU187	ELU188	ELU189	ELU190
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W10	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W11	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W12	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W13	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W14	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU191	ELU192	ELU193	ELU194	ELU195	ELU196	ELU197	ELU198	ELU199	ELU200
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W15	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W16	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W17	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W18	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W19	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S1	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU201	ELU202	ELU203	ELU204	ELU205	ELU206	ELU207	ELU208	ELU209	ELU210
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU201	ELU202	ELU203	ELU204	ELU205	ELU206	ELU207	ELU208	ELU209	ELU210
3	W2	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
5	W20	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
6	S1	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
7	S2	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU211	ELU212	ELU213	ELU214	ELU215	ELU216	ELU217	ELU218	ELU219	ELU220
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W4	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W5	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W6	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W7	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU221	ELU222	ELU223	ELU224	ELU225	ELU226	ELU227	ELU228	ELU229	ELU230
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W9	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W10	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W11	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W12	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W13	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU231	ELU232	ELU233	ELU234	ELU235	ELU236	ELU237	ELU238	ELU239	ELU240
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W14	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W15	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W16	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W17	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU241	ELU242	ELU243	ELU244	ELU245	ELU246	ELU247	ELU248	ELU249	ELU250
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W1	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
3	W2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
4	W19	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
5	W20	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
6	S2	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	-	-	-
7	S3	-	-	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU251	ELU252	ELU253	ELU254	ELU255	ELU256	ELU257	ELU258	ELU259	ELU260
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W3	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W4	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W5	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W6	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU261	ELU262	ELU263	ELU264	ELU265	ELU266	ELU267	ELU268	ELU269	ELU270
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W8	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W9	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W10	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W11	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU271	ELU272	ELU273	ELU274	ELU275	ELU276	ELU277	ELU278	ELU279	ELU280
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W13	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W14	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-	-	-
4	W15	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-	-	-
5	W16	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90	-	-
6	W17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
7	S3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Tableau 14 (Suite) : Combinaisons ELU.

No.	Cas de charges	ELU281	ELU282	ELU283	ELU284	ELU285	ELU286
1	G	1,35	1,00	1,35	1,00	1,35	1,00
2	W18	0,90	0,90	-	-	-	-
3	W19	-	-	0,90	0,90	-	-
4	W20	-	-	-	-	0,90	0,90
5	S3	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

III.10 - Combinaisons ELS

Génération des combinaisons ELS selon EN 1990 (maximum 2 actions variables) : Oui

Tableau 15 : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS001	ELS002	ELS003	ELS004	ELS005	ELS006	ELS007	ELS008	ELS009	ELS010
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
5	S1	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50
6	S2	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
7	S3	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS011	ELS012	ELS013	ELS014	ELS015	ELS016	ELS017	ELS018	ELS019	ELS020
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W3	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W4	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	W5	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5	S1	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-
6	S2	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-
7	S3	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS021	ELS022	ELS023	ELS024	ELS025	ELS026	ELS027	ELS028	ELS029	ELS030
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W6	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
3	W7	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
4	W8	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
5	S1	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS021	ELS022	ELS023	ELS024	ELS025	ELS026	ELS027	ELS028	ELS029	ELS030
6	S2	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
7	S3	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS031	ELS032	ELS033	ELS034	ELS035	ELS036	ELS037	ELS038	ELS039	ELS040
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W8	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W9	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	W10	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5	S1	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-
6	S2	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-
7	S3	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS041	ELS042	ELS043	ELS044	ELS045	ELS046	ELS047	ELS048	ELS049	ELS050
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W11	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
3	W12	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
4	W13	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
5	S1	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50
6	S2	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
7	S3	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS051	ELS052	ELS053	ELS054	ELS055	ELS056	ELS057	ELS058	ELS059	ELS060
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W13	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W14	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	W15	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5	S1	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-
6	S2	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-
7	S3	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS061	ELS062	ELS063	ELS064	ELS065	ELS066	ELS067	ELS068	ELS069	ELS070
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W16	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS061	ELS062	ELS063	ELS064	ELS065	ELS066	ELS067	ELS068	ELS069	ELS070
3	W17	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
4	W18	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
5	S1	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50
6	S2	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
7	S3	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS071	ELS072	ELS073	ELS074	ELS075	ELS076	ELS077	ELS078	ELS079	ELS080
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W18	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W19	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
4	W20	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
5	S1	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-
6	S2	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-
7	S3	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS081	ELS082	ELS083	ELS084	ELS085	ELS086	ELS087	ELS088	ELS089	ELS090
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
4	W3	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
5	W4	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
6	W5	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
7	W6	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
8	W7	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
9	W8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
10	W9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
11	S1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS091	ELS092	ELS093	ELS094	ELS095	ELS096	ELS097	ELS098	ELS099	ELS100
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W10	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W11	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W12	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
5	W13	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS091	ELS092	ELS093	ELS094	ELS095	ELS096	ELS097	ELS098	ELS099	ELS100
6	W14	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
7	W15	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
8	W16	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
9	W17	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
10	W18	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
11	W19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
12	S1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS101	ELS102	ELS103	ELS104	ELS105	ELS106	ELS107	ELS108	ELS109	ELS110
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
4	W3	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
5	W4	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
6	W5	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
7	W6	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
8	W7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
9	W8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
10	W20	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S1	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	S2	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS111	ELS112	ELS113	ELS114	ELS115	ELS116	ELS117	ELS118	ELS119	ELS120
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W9	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W10	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W11	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
5	W12	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
6	W13	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
7	W14	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
8	W15	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
9	W16	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
10	W17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
11	W18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
12	S2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS111	ELS112	ELS113	ELS114	ELS115	ELS116	ELS117	ELS118	ELS119	ELS120
-----	----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS121	ELS122	ELS123	ELS124	ELS125	ELS126	ELS127	ELS128	ELS129	ELS130
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W1	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
3	W2	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
4	W3	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
5	W4	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
6	W5	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
7	W6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
8	W7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
9	W19	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	W20	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
11	S2	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	S3	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS131	ELS132	ELS133	ELS134	ELS135	ELS136	ELS137	ELS138	ELS139	ELS140
1	G	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	W8	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	W9	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
4	W10	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-
5	W11	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-
6	W12	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-	-
7	W13	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-	-
8	W14	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-	-
9	W15	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-	-
10	W16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	-
11	W17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60
12	S3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS141	ELS142	ELS143
1	G	1,00	1,00	1,00
2	W18	0,60	-	-
3	W19	-	0,60	-
4	W20	-	-	0,60

Tableau 15 (Suite) : Combinaisons ELS.

No.	Cas de charges	ELS141	ELS142	ELS143
5	S3	1,00	1,00	1,00

III.11 - Modélisation Eléments Finis

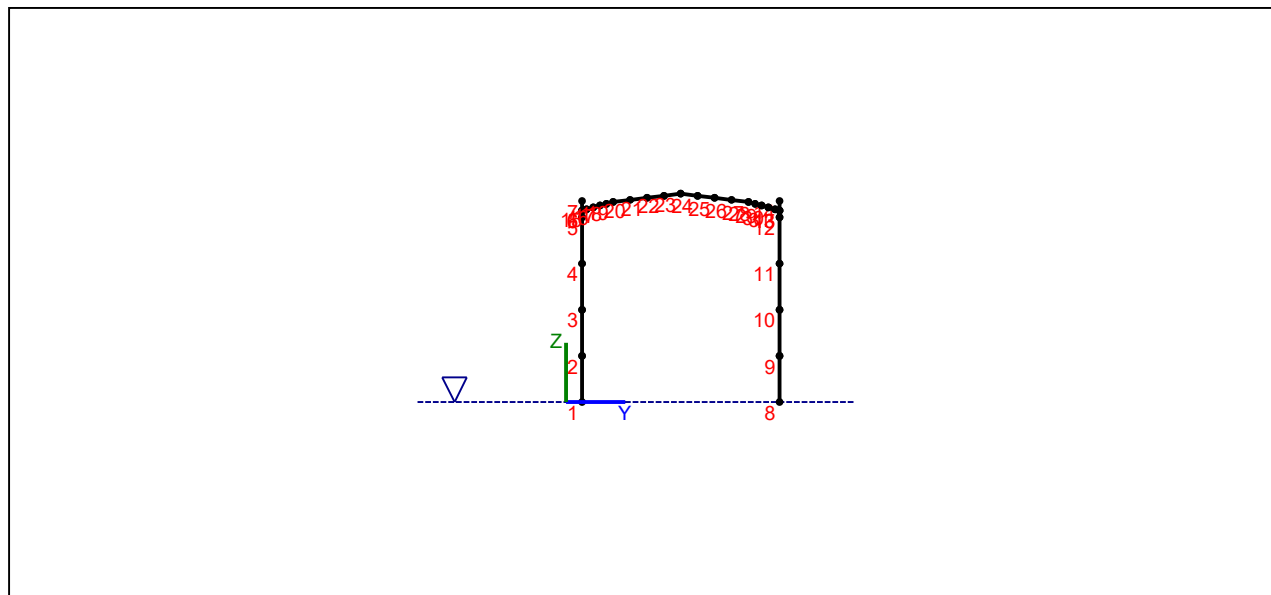


Figure 6 : Numérotation des noeuds

Tableau 16 : Coordonnées des noeuds - Rigidité des noeuds aux appuis.

No. Noeud	Y mm	Z mm	Ressort Y kN/m	Ressort Z kN/m	Ressort Rotation kN.m/rad
1	280	0	Bloqué	Bloqué	0
2	280	804,2	0	0	0
3	280	1608,4	0	0	0
4	280	2412,5	0	0	0
5	280	3216,7	0	0	0
6	280	3336,3	0	0	0
7	280	3500	0	0	0
8	3720	0	Bloqué	Bloqué	0
9	3720	804,2	0	0	0
10	3720	1608,4	0	0	0
11	3720	2412,5	0	0	0
12	3720	3216,7	0	0	0
13	3720	3336,3	0	0	0
14	3720	3500	0	0	0

Tableau 16 (Suite) : Coordonnées des noeuds - Rigidité des noeuds aux appuis.

No. Noeud	Y mm	Z mm	Ressort Y kN/m	Ressort Z kN/m	Ressort Rotation kN.m/rad
15	360	3358,4	0	0	0
16	475,4	3390,2	0	0	0
17	590,8	3422,1	0	0	0
18	706,2	3453,9	0	0	0
19	821,6	3485,8	0	0	0
20	1116,2	3521,7	0	0	0
21	1410,8	3557,6	0	0	0
22	1705,4	3593,6	0	0	0
23	2000	3629,5	0	0	0
24	2294,6	3593,6	0	0	0
25	2589,2	3557,6	0	0	0
26	2883,8	3521,7	0	0	0
27	3178,4	3485,8	0	0	0
28	3293,8	3453,9	0	0	0
29	3409,2	3422,1	0	0	0
30	3524,6	3390,2	0	0	0
31	3640	3358,4	0	0	0

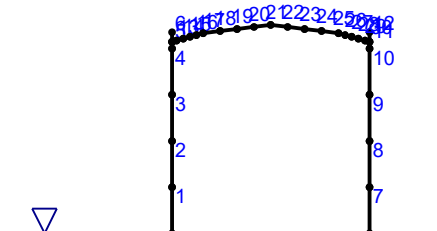


Figure 7 : Numérotation des éléments Barres

Tableau 17 : Propriétés des barres éléments finis.

No. Elément	Noeud Origine	Noeud Extrémité	Aire cm^2	Inertie cm^4	Ressort Origine $kN.m/rad$	Ressort Extrémité $kN.m/rad$
1	1	2	20,1	869,3	Continu	Continu
2	2	3	20,1	869,3	Continu	Continu
3	3	4	20,1	869,3	Continu	Continu
4	4	5	20,1	869,3	Continu	Continu
5	5	6	20,1	869,3	Continu	Continu
6	6	7	20,1	869,3	Continu	Continu
7	8	9	20,1	869,3	Continu	Continu
8	9	10	20,1	869,3	Continu	Continu
9	10	11	20,1	869,3	Continu	Continu
10	11	12	20,1	869,3	Continu	Continu
11	12	13	20,1	869,3	Continu	Continu
12	13	14	20,1	869,3	Continu	Continu
13	6	15	28,9	3171,6	Continu	Continu
14	15	16	27,8	2607,3	Continu	Continu
15	16	17	26,2	1924,5	Continu	Continu
16	17	18	24,6	1387,5	Continu	Continu
17	18	19	23,0	985,7	Continu	Continu
18	19	20	16,4	541,2	Continu	Continu
19	20	21	16,4	541,2	Continu	Continu
20	21	22	16,4	541,2	Continu	Continu
21	22	23	16,4	541,2	Continu	Continu
22	23	24	16,4	541,2	Continu	Continu
23	24	25	16,4	541,2	Continu	Continu
24	25	26	16,4	541,2	Continu	Continu
25	26	27	16,4	541,2	Continu	Continu
26	27	28	23,0	985,7	Continu	Continu
27	28	29	24,6	1387,5	Continu	Continu
28	29	30	26,2	1924,5	Continu	Continu
29	30	31	27,8	2607,3	Continu	Continu
30	31	13	28,9	3171,6	Continu	Continu

- Paramètres pour le calcul du 2nd ordre

Nombre de sections d'intérêt : 3

Nombre max d'itérations : 100

Tolérance de calcul :

0,01

IV - RÉSULTATS DE CALCUL DU PORTIQUE B

IV.1 - Facteurs de charge critique et Imperfection globale

Facteur de charge critique minimal : $\alpha_{cr,min} = 33,34$ (Comb. ELU185)

Imperfection globale (5.3.2.3.a - EN 1993-1-1) : H / 231

Tableau 18 : Facteurs de charge critique et Rotations moyennes des poteaux

Comb.	ELU001	ELU002	ELU003	ELU004	ELU005	ELU006	ELU007	ELU008
α_{cr}	>100	>100*	>100	>100	>100	>100	>100	>100
$\phi_m \times 10^3$	-0,10	-0,10	-0,12	-0,12	-0,02	-0,01	-0,21	-0,21
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU009	ELU010	ELU011	ELU012	ELU013	ELU014	ELU015	ELU016
α_{cr}	>100	>100	62,96	82,00	69,47	93,40	69,46	93,39
$\phi_m \times 10^3$	-0,05	-0,05	-0,07	-0,07	0,03	0,04	-0,16	-0,16
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU017	ELU018	ELU019	ELU020	ELU021	ELU022	ELU023	ELU024
α_{cr}	>100	>100*	>100	>100	>100	>100	>100	>100
$\phi_m \times 10^3$	-0,08	-0,08	-0,10	-0,09	0,00	0,01	-0,19	-0,19
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU025	ELU026	ELU027	ELU028	ELU029	ELU030	ELU031	ELU032
α_{cr}	>100	>100	62,84	81,80	69,32	93,14	69,22	93,14
$\phi_m \times 10^3$	-0,03	-0,02	-0,05	-0,04	0,05	0,06	-0,14	-0,14
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU033	ELU034	ELU035	ELU036	ELU037	ELU038	ELU039	ELU040
α_{cr}	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
$\phi_m \times 10^3$	-8,51	-8,51	-8,53	-8,53	-8,43	-8,42	-8,62	-8,62
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU041	ELU042	ELU043	ELU044	ELU045	ELU046	ELU047	ELU048
α_{cr}	>100	>100	72,92	97,25	80,83	>100	81,50	>100
$\phi_m \times 10^3$	-7,70	-7,70	-7,72	-7,72	-7,62	-7,62	-7,81	-7,81
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU049	ELU050	ELU051	ELU052	ELU053	ELU054	ELU055	ELU056
α_{cr}	>100	>100	71,85	95,86	79,68	>100	80,26	>100
$\phi_m \times 10^3$	-9,53	-9,52	-9,55	-9,54	-9,44	-9,44	-9,64	-9,63
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU057	ELU058	ELU059	ELU060	ELU061	ELU062	ELU063	ELU064
α_{cr}	76,10	>100	52,97	65,38	57,27	71,89	57,49	72,32
$\phi_m \times 10^3$	-8,72	-8,71	-8,74	-8,73	-8,64	-8,63	-8,83	-8,83
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU065	ELU066	ELU067	ELU068	ELU069	ELU070	ELU071	ELU072
α_{cr}	92,61	>100	60,99	77,66	66,63	86,64	67,00	87,45
$\phi_m \times 10^3$	-8,46	-8,45	-8,48	-8,47	-8,38	-8,37	-8,57	-8,57
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU073	ELU074	ELU075	ELU076	ELU077	ELU078	ELU079	ELU080
α_{cr}	64,08	82,49	46,76	56,19	50,10	61,00	50,26	61,29
$\phi_m \times 10^3$	-7,65	-7,65	-7,67	-7,67	-7,57	-7,56	-7,76	-7,76
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU081	ELU082	ELU083	ELU084	ELU085	ELU086	ELU087	ELU088
α_{cr}	63,18	81,30	46,19	55,44	49,47	60,17	49,61	60,42
$\phi_m \times 10^3$	-9,48	-9,47	-9,49	-9,49	-9,39	-9,39	-9,59	-9,58
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU089	ELU090	ELU091	ELU092	ELU093	ELU094	ELU095	ELU096
α_{cr}	48,02	58,04	37,44	43,34	39,60	46,22	39,67	46,34
$\phi_m \times 10^3$	-8,67	-8,66	-8,69	-8,68	-8,59	-8,58	-8,78	-8,78
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU097	ELU098	ELU099	ELU100	ELU101	ELU102	ELU103	ELU104
α_{cr}	>100	>100	67,48	89,48	75,04	>100	74,80	>100
$\phi_m \times 10^3$	4,12	4,13	4,10	4,11	4,21	4,21	4,01	4,02
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU105	ELU106	ELU107	ELU108	ELU109	ELU110	ELU111	ELU112
α_{cr}	88,86	>100	58,36	74,18	63,94	83,42	63,79	83,08
$\phi_m \times 10^3$	3,74	3,74	3,72	3,72	3,82	3,82	3,62	3,63
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU113	ELU114	ELU115	ELU116	ELU117	ELU118	ELU119	ELU120
α_{cr}	89,38	>100	58,54	74,51	64,17	83,85	64,03	83,54
$\phi_m \times 10^3$	4,54	4,54	4,52	4,52	4,62	4,62	4,43	4,43
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU121	ELU122	ELU123	ELU124	ELU125	ELU126	ELU127	ELU128
α_{cr}	74,14	>100	51,53	63,53	55,85	70,22	55,75	70,03
$\phi_m \times 10^3$	4,15	4,15	4,13	4,13	4,23	4,24	4,04	4,04
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU129	ELU130	ELU131	ELU132	ELU133	ELU134	ELU135	ELU136
α_{cr}	78,26	>100	53,52	66,56	58,19	73,94	58,08	73,71
$\phi_m \times 10^3$	4,15	4,15	4,13	4,13	4,23	4,23	4,04	4,04
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU137	ELU138	ELU139	ELU140	ELU141	ELU142	ELU143	ELU144
α_{cr}	66,30	87,38	47,59	57,65	51,25	63,11	51,17	62,96
$\phi_m \times 10^3$	3,76	3,76	3,74	3,74	3,84	3,85	3,65	3,65
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU145	ELU146	ELU147	ELU148	ELU149	ELU150	ELU151	ELU152
α_{cr}	66,56	87,89	47,71	57,83	51,39	63,33	51,32	63,19
$\phi_m \times 10^3$	4,56	4,57	4,54	4,55	4,64	4,65	4,45	4,45
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU153	ELU154	ELU155	ELU156	ELU157	ELU158	ELU159	ELU160
α_{cr}	57,66	73,07	42,94	50,97	45,89	55,19	45,84	55,10
$\phi_m \times 10^3$	4,17	4,18	4,15	4,16	4,26	4,26	4,06	4,07
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU161	ELU162	ELU163	ELU164	ELU165	ELU166	ELU167	ELU168
α_{cr}	38,20	44,46	53,17	66,14	42,41	50,27	53,12	66,06
$\phi_m \times 10^3$	-0,05	-0,05	-0,10	-0,10	-0,07	-0,07	-0,09	-0,09
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU169	ELU170	ELU171	ELU172	ELU173	ELU174	ELU175	ELU176
α_{cr}	42,37	50,21	52,79	65,38	45,47	54,53	45,10	54,02
$\phi_m \times 10^3$	-0,06	-0,06	-5,15	-5,15	-4,67	-4,66	-5,76	-5,76
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU177	ELU178	ELU179	ELU180	ELU181	ELU182	ELU183	ELU184
α_{cr}	39,63	46,36	42,22	49,94	37,39	43,32	37,13	42,98
$\phi_m \times 10^3$	-5,28	-5,27	-5,12	-5,12	-4,63	-4,63	-5,73	-5,73
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU185	ELU186	ELU187	ELU188	ELU189	ELU190	ELU191	ELU192
α_{cr}	33,34	37,98	43,68	52,05	41,16	48,51	41,21	48,57
$\phi_m \times 10^3$	-5,24	-5,24	2,43	2,43	2,20	2,20	2,68	2,68
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU193	ELU194	ELU195	ELU196	ELU197	ELU198	ELU199	ELU200
α_{cr}	38,96	45,48	39,63	46,39	37,54	43,56	37,58	43,61
$\phi_m \times 10^3$	2,45	2,45	2,44	2,45	2,21	2,22	2,69	2,70
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU201	ELU202	ELU203	ELU204	ELU205	ELU206	ELU207	ELU208
α_{cr}	35,70	41,10	43,13	51,28	63,17	82,36	48,56	59,14
$\phi_m \times 10^3$	2,46	2,46	0,15	0,15	0,10	0,10	0,13	0,13
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU209	ELU210	ELU211	ELU212	ELU213	ELU214	ELU215	ELU216
α_{cr}	63,10	82,24	48,51	59,08	62,34	80,48	52,43	64,78
$\phi_m \times 10^3$	0,11	0,12	0,14	0,15	-4,95	-4,94	-4,46	-4,46
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU217	ELU218	ELU219	ELU220	ELU221	ELU222	ELU223	ELU224
α_{cr}	51,96	64,10	44,86	53,65	48,19	58,45	42,01	49,62
$\phi_m \times 10^3$	-5,56	-5,55	-5,07	-5,07	-4,92	-4,91	-4,43	-4,43
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU225	ELU226	ELU227	ELU228	ELU229	ELU230	ELU231	ELU232
α_{cr}	41,69	49,20	36,98	42,77	50,26	61,68	46,96	56,78
$\phi_m \times 10^3$	-5,53	-5,52	-5,04	-5,04	2,63	2,64	2,40	2,40
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui

Comb.	ELU233	ELU234	ELU235	ELU236	ELU237	ELU238	ELU239	ELU240
α_{cr}	47,02	56,86	44,11	52,67	44,98	53,90	42,31	50,12
$\phi_m \times 10^3$	2,88	2,88	2,65	2,65	2,65	2,65	2,42	2,42
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU241	ELU242	ELU243	ELU244	ELU245	ELU246	ELU247	ELU248
α_{cr}	42,36	50,18	39,98	46,88	43,13	51,28	63,17	82,36
$\phi_m \times 10^3$	2,90	2,90	2,66	2,67	-0,24	-0,23	-0,29	-0,28
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU249	ELU250	ELU251	ELU252	ELU253	ELU254	ELU255	ELU256
α_{cr}	48,56	59,15	63,11	82,25	48,52	59,09	62,70	81,25
$\phi_m \times 10^3$	-0,26	-0,25	-0,28	-0,27	-0,25	-0,24	-5,33	-5,33
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non

Comb.	ELU257	ELU258	ELU259	ELU260	ELU261	ELU262	ELU263	ELU264
α_{cr}	52,65	65,19	52,15	64,46	44,99	53,87	48,35	58,75
$\phi_m \times 10^3$	-4,85	-4,85	-5,94	-5,94	-5,46	-5,46	-5,30	-5,30
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Comb.	ELU265	ELU266	ELU267	ELU268	ELU269	ELU270	ELU271	ELU272
α_{cr}	42,12	49,81	41,79	49,36	37,05	42,88	50,18	61,52
$\phi_m \times 10^3$	-4,82	-4,81	-5,91	-5,91	-5,43	-5,42	2,25	2,25
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui

Comb.	ELU273	ELU274	ELU275	ELU276	ELU277	ELU278	ELU279	ELU280
α_{cr}	46,89	56,65	46,95	56,75	44,05	52,57	44,92	53,80
$\phi_m \times 10^3$	2,01	2,02	2,49	2,50	2,26	2,27	2,26	2,26
θ	-	-	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Comb.	ELU281	ELU282	ELU283	ELU284	ELU285	ELU286
α_{cr}	42,26	50,03	42,31	50,10	39,94	46,82
$\phi_m \times 10^3$	2,03	2,03	2,51	2,51	2,28	2,28
θ	-	-	-	-	-	-
Analyse du 2nd ordre	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Imperfection globale	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Note: ϕ_m - Rotation moyenne des poteaux (Analyse au 1er ordre sans imperfection)

IV.2 - Réactions aux appuis

- Réactions aux appuis sous Combinaisons ELU

Tableau 19 : Réactions max aux appuis sous Combinaisons ELU.

Appui	Max/Min	$R_{H,Ed}$ kN	$R_{V,Ed}$ kN	M_{Ed} kN.m
S1	Max	3,565 (ELU003, + ϕ)	11,42 (ELU201, + ϕ)	0 (ELU001, + ϕ)
	Min	-7,31 (ELU082)	-5,067 (ELU034)	0 (ELU001, + ϕ)
S2	Max	3,435 (ELU146)	14,71 (ELU091)	0 (ELU001, + ϕ)
	Min	-5,963 (ELU051)	-0,097 (ELU098)	0 (ELU001, + ϕ)

V - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELU DU PORTIQUE B

V.1 - Notations

Γ_N :	Résistance de section à l'effort normal
Γ_V :	Résistance de section à l'effort tranchant
Γ_M :	Résistance de section au moment fléchissant
Γ_{MN} :	Résistance de section à l'interaction M-N
Γ_{MV} :	Résistance de section à l'interaction M-V
Γ_{MNV} :	Résistance de section à l'interaction M-N-V
Γ_{Vb} :	Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement
Γ_{MNVb} :	Résistance de l'âme - Interaction M-N-V
Γ_{by} :	Résistance au flambement selon l'axe fort
Γ_{bz} :	Résistance au flambement selon l'axe faible
Γ_{LT} :	Résistance au déversement
Γ_{bMN1} :	Résistance à l'interaction M-N (Critère 6.61)
Γ_{bMN2} :	Résistance à l'interaction M-N (Critère 6.62)
Γ_{op} :	Résistance globale à l'instabilité hors-plan (Critère 6.63)

V.2 - Limitation des déplacements entre étages

- Poteau 1 :

Hauteur entre étages :	$h = 3,5 \text{ m}$
Déplacement de calcul entre étages :	$d_{r,max} = 0 \text{ m (Comb. ELU0)}$
Critère :	$d_{r,max}^v = 0 \text{ m} < 0,0075h = 0,026 \text{ m} \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Poteau 2 :

Hauteur entre étages :	$h = 3,5 \text{ m}$
Déplacement de calcul entre étages :	$d_{r,max} = 0 \text{ m (Comb. ELU0)}$
Critère :	$d_{r,max}^v = 0 \text{ m} < 0,0075h = 0,026 \text{ m} \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

V.3 - Poteau 1

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU201, + ϕ) :

Effort normal ($x = 0,0 \text{ cm}$) :	$N_{Ed} = 11,416 \text{ kN}$
Critère :	$\Gamma_N = 0,024 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU082) :

Effort tranchant ($x = 0,0 \text{ cm}$) :	$V_{Ed} = -7,310 \text{ kN}$
Critère :	$\Gamma_V = 0,056 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU050) :

Moment fléchissant ($x = 321,7 \text{ cm}$) :	$M_{Ed} = 10,456 \text{ kN.m}$
---	--------------------------------

Critère : $\Gamma_M = 0,359 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU050) :

Efforts internes associés (x = 321,7 cm): $N_{Ed} = -6,019 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 10,456 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,359 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU050) :

Efforts internes associés (x = 321,7 cm): $V_{Ed} = -1,097 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 10,456 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,359 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU050) :

Efforts internes associés (x = 321,7 cm) : $N_{Ed} = -6,019 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = -1,097 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 10,456 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,359 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 25,440 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU201, + ϕ) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 11,416 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{by} = 0,027 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible (Comb. ELU201, + ϕ) :

Tronçon 1 (x = 0,000 - x = 0,834 m)

Effort normal : $N_{Ed,max} = 11,416 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{bz} = 0,027 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au déversement (Comb. ELU050) :

Tronçon 4 (x = 2,502 - x = 3,336 m)

Moment fléchissant effectif dû à la présence de l'effort de traction:
 $M_{eff,Ed} = 10,223 \text{ kN.m}$

Critère: $\Gamma_{LT} = 0,369 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance à l'interaction M-N (Comb. ELU087) :

Tronçon 3 (x = 1,668 - x = 2,502 m)

Effort normal: $N_{Ed} = 0,218 \text{ kN}$
Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{\max} = 9,288 \text{ kN.m}$

Critère 6.61 : $\Gamma_{bMN1} = 0,336 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$
Critère 6.62 : $\Gamma_{bMN2} = 0,176 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan

La méthode générale n'est pas utilisée pour cet élément

V.4 - Poteau 2

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU091) :

Effort normal (x = 0,0 cm) : $N_{Ed} = 14,707 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_N = 0,031 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU051) :

Effort tranchant (x = 0,0 cm) : $V_{Ed} = -5,963 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,046 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU083) :

Moment fléchissant (x = 321,7 cm) : $M_{Ed} = 11,374 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,391 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU083) :

Efforts internes associés (x = 321,7 cm): $N_{Ed} = 9,022 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 11,374 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,391 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU083) :

Efforts internes associés (x = 321,7 cm): $V_{Ed} = -3,015 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 11,374 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,391 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU083) :

Efforts internes associés (x = 321,7 cm) : $N_{Ed} = 9,022 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = -3,015 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 11,374 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,391 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$$\eta = 1,200$$

$$h_w/t_w = 25,440 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU091) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 14,707 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{by} = 0,034 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible (Comb. ELU091) :

Tronçon 1 (x = 0,000 - x = 0,834 m)

Effort normal : $N_{Ed,max} = 14,707 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{bz} = 0,035 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au déversement (Comb. ELU083) :

Tronçon 4 (x = 2,502 - x = 3,336 m)

Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{max} = 11,374 \text{ kN.m}$

Critère: $\Gamma_{LT} = 0,410 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance à l'interaction M-N (Comb. ELU083) :

Tronçon 4 (x = 2,502 - x = 3,336 m)

Effort normal: $N_{Ed} = 9,900 \text{ kN}$

Moment fléchissant maximal: $|M_{Ed}|_{max} = 11,374 \text{ kN.m}$

Critère 6.61 : $\Gamma_{bMN1} = 0,434 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Critère 6.62 : $\Gamma_{bMN2} = 0,239 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan

La méthode générale n'est pas utilisée pour cet élément

V.5 - Arbalétrier 1

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU002) :

Effort normal (x = 47,9 cm) : $N_{Ed} = -5,161 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_N = 0,013 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU087) :

Effort tranchant (x = 166,6 cm) : $V_{Ed} = 7,207 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,070 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU055) :

Moment fléchissant (x = 47,9 cm) : $M_{Ed} = 7,407 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,357 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU055) :

Efforts internes associés (x = 47,9 cm):
 $N_{Ed} = -1,793 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 7,407 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,357 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU055) :

Efforts internes associés (x = 47,9 cm):
 $V_{Ed} = 4,899 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 7,407 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,357 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU055) :

Efforts internes associés (x = 47,9 cm) :
 $N_{Ed} = -1,793 \text{ kN}$
 $V_{Ed} = 4,899 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 7,407 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,357 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 23,872 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow \text{Aucune vérification requise}$

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU155) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 3,303 \text{ kN}$

Critère: $\Gamma_{by} = 0,010 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance au flambement selon l'axe faible

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance au déversement

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance à l'interaction M-N

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan (Comb. ELU056) :

Position de la section la plus critique: $x = 0,479 \text{ m}$
 $N_{Ed} = 1,917 \text{ kN}$
 $N_{Rk} = 386,011 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = 7,407 \text{ kN.m}$
 $M_{Rk} = 20,761 \text{ kN.m}$

Facteur minimal d'amplification sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral:

$$\alpha_{ult,k} = 2,759 > 1$$

Facteur minimal d'amplification en tenant compte du déversement ou du flambement latéral:

$$\alpha_{cr,op} = 57,041 > 1$$

Critère: $\Gamma_{op} = 0,364 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

V.6 - Arbalétrier 2

- Résistance de section à l'effort normal (Comb. ELU091) :

Effort normal ($x = 118,7 \text{ cm}$) : $N_{Ed} = 5,422 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_N = 0,014 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'effort tranchant (Comb. ELU091) :

Effort tranchant ($x = 118,7 \text{ cm}$) : $V_{Ed} = 8,340 \text{ kN}$

Critère : $\Gamma_V = 0,080 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section au moment fléchissant (Comb. ELU088) :

Moment fléchissant ($x = 118,7 \text{ cm}$) : $M_{Ed} = -7,827 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_M = 0,377 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N (Comb. ELU088) :

Efforts internes associés ($x = 118,7 \text{ cm}$): $N_{Ed} = 3,732 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -7,827 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MN} = 0,377 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-V (Comb. ELU088) :

Efforts internes associés ($x = 118,7 \text{ cm}$): $V_{Ed} = 6,912 \text{ kN}$
 $M_{Ed} = -7,827 \text{ kN.m}$

Critère : $\Gamma_{MV} = 0,377 < 1 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Résistance de section à l'interaction M-N-V (Comb. ELU088) :

Efforts internes associés ($x = 118,7$ cm) :
 $N_{Ed} = 3,732$ kN
 $V_{Ed} = 6,912$ kN
 $M_{Ed} = -7,827$ kN.m

Critère : $\Gamma_{MNV} = \Gamma_{MN} = 0,377 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance de l'âme - Voilement par cisaillement

$\eta = 1,200$
 $h_w/t_w = 23,872 < 72\varepsilon/\eta = 60,000 \Rightarrow$ Aucune vérification requise

- Résistance de l'âme - Interaction M-N-V

Aucune vérification requise

- Résistance au flambement selon l'axe fort (Comb. ELU091) :

Effort normal : $N_{Ed,max} = 5,527$ kN

Critère: $\Gamma_{by} = 0,016 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

- Résistance au flambement selon l'axe faible

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance au déversement

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance à l'interaction M-N

La méthode générale (6.3.4 - EN 1993-1-1) est utilisée

- Résistance globale à l'instabilité hors-plan (Comb. ELU118) :

Position de la section la plus critique: $x = 1,187$ m
 $N_{Ed} = 0,478$ kN
 $N_{Rk} = 386,011$ kN
 $M_{Ed} = 3,603$ kN.m
 $M_{Rk} = 20,761$ kN.m

Facteur minimal d'amplification sans tenir compte du déversement ou du flambement latéral:
 $\alpha_{ult,k} = 5,715 > 1$

Facteur minimal d'amplification en tenant compte du déversement ou du flambement latéral:
 $\alpha_{cr,op} = 115,867 > 1$

Critère: $\Gamma_{op} = 0,176 < 1 \Rightarrow$ Satisfaisant

VI - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELS DU PORTIQUE B

VI.1 - Notations

u :	Déplacement horizontal
w :	Déplacement vertical sous G+Q
w_3 :	Déplacement vertical sous Q seul

VI.2 - Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Tableau 20 : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Élément	u <i>mm</i>	H/n	$ u \leq H/150$
ELS001	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS002	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS003	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS004	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS005	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS006	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS007	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS008	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS009	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS010	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS011	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS012	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS013	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS014	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS015	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS016	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS017	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS018	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS019	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS020	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS021	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS022	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS023	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS024	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS025	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS026	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS027	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS028	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS029	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS030	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS031	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS032	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS033	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS034	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS035	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS036	Poteau 1	20,8	H/168	Oui
	Poteau 2	20,7	H/169	Oui
ELS037	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS038	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS039	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS040	Poteau 1	18,8	H/186	Oui
	Poteau 2	18,8	H/186	Oui
ELS041	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS042	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS043	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS044	Poteau 1	23,2	H/151	Oui
	Poteau 2	23,2	H/151	Oui
ELS045	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS046	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS047	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS048	Poteau 1	21,2	H/165	Oui
	Poteau 2	21,2	H/165	Oui
ELS049	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS050	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui
ELS051	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui
ELS052	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui
ELS053	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS054	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS055	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS056	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS057	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS058	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS059	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS060	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS061	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/345	Oui
ELS062	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/345	Oui
ELS063	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/345	Oui
ELS064	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/345	Oui
ELS065	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui
ELS066	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui
ELS067	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS068	Poteau 1	-10,0	H/349	Oui
	Poteau 2	-10,1	H/347	Oui
ELS069	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS070	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS071	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS072	Poteau 1	-9,1	H/383	Oui
	Poteau 2	-9,2	H/382	Oui
ELS073	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS074	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS075	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS076	Poteau 1	-11,1	H/317	Oui
	Poteau 2	-11,1	H/316	Oui
ELS077	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/344	Oui
ELS078	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/344	Oui
ELS079	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/344	Oui
ELS080	Poteau 1	-10,2	H/345	Oui
	Poteau 2	-10,2	H/344	Oui
ELS081	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS082	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS083	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS084	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS085	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS086	Poteau 1	12,5	H/280	Oui
	Poteau 2	12,4	H/281	Oui
ELS087	Poteau 1	11,3	H/310	Oui
	Poteau 2	11,3	H/310	Oui
ELS088	Poteau 1	13,9	H/251	Oui
	Poteau 2	13,9	H/252	Oui
ELS089	Poteau 1	12,7	H/275	Oui
	Poteau 2	12,7	H/275	Oui
ELS090	Poteau 1	12,5	H/280	Oui
	Poteau 2	12,4	H/281	Oui
ELS091	Poteau 1	11,3	H/310	Oui
	Poteau 2	11,3	H/311	Oui
ELS092	Poteau 1	13,9	H/251	Oui
	Poteau 2	13,9	H/252	Oui
ELS093	Poteau 1	12,7	H/275	Oui
	Poteau 2	12,7	H/275	Oui
ELS094	Poteau 1	-6,0	H/581	Oui
	Poteau 2	-6,0	H/579	Oui
ELS095	Poteau 1	-5,5	H/638	Oui
	Poteau 2	-5,5	H/637	Oui
ELS096	Poteau 1	-6,6	H/528	Oui
	Poteau 2	-6,6	H/526	Oui
ELS097	Poteau 1	-6,1	H/574	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/574	Oui
ELS098	Poteau 1	-6,0	H/581	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/578	Oui
ELS099	Poteau 1	-5,5	H/638	Oui
	Poteau 2	-5,5	H/637	Oui
ELS100	Poteau 1	-6,6	H/528	Oui
	Poteau 2	-6,7	H/526	Oui
ELS101	Poteau 1	-6,1	H/575	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/574	Oui
ELS102	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS103	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS104	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS105	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS106	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS107	Poteau 1	12,5	H/280	Oui
	Poteau 2	12,4	H/281	Oui
ELS108	Poteau 1	11,3	H/310	Oui
	Poteau 2	11,3	H/310	Oui
ELS109	Poteau 1	13,9	H/251	Oui
	Poteau 2	13,9	H/252	Oui
ELS110	Poteau 1	12,7	H/275	Oui
	Poteau 2	12,7	H/275	Oui
ELS111	Poteau 1	12,5	H/280	Oui
	Poteau 2	12,4	H/281	Oui
ELS112	Poteau 1	11,3	H/310	Oui
	Poteau 2	11,3	H/311	Oui
ELS113	Poteau 1	13,9	H/251	Oui
	Poteau 2	13,9	H/252	Oui
ELS114	Poteau 1	12,7	H/275	Oui
	Poteau 2	12,7	H/275	Oui
ELS115	Poteau 1	-6,0	H/581	Oui
	Poteau 2	-6,0	H/579	Oui
ELS116	Poteau 1	-5,5	H/638	Oui
	Poteau 2	-5,5	H/637	Oui
ELS117	Poteau 1	-6,6	H/528	Oui
	Poteau 2	-6,6	H/526	Oui
ELS118	Poteau 1	-6,1	H/574	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/574	Oui
ELS119	Poteau 1	-6,0	H/581	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/578	Oui
ELS120	Poteau 1	-5,5	H/638	Oui
	Poteau 2	-5,5	H/637	Oui
ELS121	Poteau 1	-6,6	H/528	Oui
	Poteau 2	-6,7	H/526	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS122	Poteau 1	-6,1	H/575	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/574	Oui
ELS123	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS124	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS125	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS126	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS127	Poteau 1	0,0	-	Oui
	Poteau 2	0,0	-	Oui
ELS128	Poteau 1	12,5	H/280	Oui
	Poteau 2	12,4	H/281	Oui
ELS129	Poteau 1	11,3	H/310	Oui
	Poteau 2	11,3	H/310	Oui
ELS130	Poteau 1	13,9	H/251	Oui
	Poteau 2	13,9	H/252	Oui
ELS131	Poteau 1	12,7	H/275	Oui
	Poteau 2	12,7	H/275	Oui
ELS132	Poteau 1	12,5	H/280	Oui
	Poteau 2	12,4	H/281	Oui
ELS133	Poteau 1	11,3	H/310	Oui
	Poteau 2	11,3	H/311	Oui
ELS134	Poteau 1	13,9	H/251	Oui
	Poteau 2	13,9	H/252	Oui
ELS135	Poteau 1	12,7	H/275	Oui
	Poteau 2	12,7	H/275	Oui
ELS136	Poteau 1	-6,0	H/581	Oui
	Poteau 2	-6,0	H/579	Oui
ELS137	Poteau 1	-5,5	H/638	Oui
	Poteau 2	-5,5	H/637	Oui
ELS138	Poteau 1	-6,6	H/528	Oui
	Poteau 2	-6,6	H/526	Oui
ELS139	Poteau 1	-6,1	H/574	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/574	Oui

Tableau 20 (Suite) : Déplacement horizontal au sommet des poteaux.

Combinaison	Elément	u mm	H/n	$ u \leq H/150$
ELS140	Poteau 1	-6,0	H/581	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/578	Oui
ELS141	Poteau 1	-5,5	H/638	Oui
	Poteau 2	-5,5	H/637	Oui
ELS142	Poteau 1	-6,6	H/528	Oui
	Poteau 2	-6,7	H/526	Oui
ELS143	Poteau 1	-6,1	H/575	Oui
	Poteau 2	-6,1	H/574	Oui

VI.3 - Déplacement vertical au faitage

Tableau 21 : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_i/n	$ w \leq L_i/200$	w_3 mm	L_i/n	$ w_3 \leq L_i/300$
ELS001	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS002	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS003	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS004	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS005	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS006	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS007	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS008	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS009	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS010	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS011	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS012	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS013	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS014	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS015	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS016	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS017	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS018	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS019	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS020	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui

Tableau 21 (Suite) : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_i/n	$ w \leq L_i/200$	w ₃ mm	L_i/n	$ w_3 \leq L_i/300$
ELS021	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS022	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS023	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS024	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS025	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS026	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS027	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS028	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS029	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS030	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS031	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS032	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS033	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS034	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS035	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS036	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS037	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS038	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS039	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS040	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS041	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS042	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS043	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS044	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS045	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS046	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS047	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS048	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS049	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS050	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS051	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS052	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS053	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS054	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS055	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS056	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui

Tableau 21 (Suite) : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_i/n	$ w \leq L_i/200$	w ₃ mm	L_i/n	$ w_3 \leq L_i/300$
ELS057	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS058	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS059	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS060	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS061	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS062	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS063	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS064	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS065	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS066	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS067	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS068	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS069	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS070	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS071	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS072	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS073	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS074	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS075	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS076	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS077	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS078	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS079	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS080	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS081	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS082	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS083	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS084	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS085	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS086	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS087	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS088	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS089	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS090	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS091	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS092	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui

Tableau 21 (Suite) : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_i/n	$ w \leq L_i/200$	w ₃ mm	L_i/n	$ w_3 \leq L_i/300$
ELS093	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS094	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS095	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS096	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS097	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS098	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS099	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS100	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS101	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS102	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS103	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS104	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS105	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS106	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS107	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS108	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS109	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS110	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS111	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS112	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS113	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS114	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS115	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS116	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS117	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS118	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS119	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS120	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS121	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS122	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS123	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS124	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS125	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS126	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS127	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS128	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui

Tableau 21 (Suite) : Déplacement vertical au faitage.

Combinaison	Travée	w mm	L_i/n	$ w \leq L_i/200$	w ₃ mm	L_i/n	$ w_3 \leq L_i/300$
ELS129	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS130	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS131	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS132	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS133	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS134	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS135	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS136	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS137	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS138	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS139	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS140	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS141	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS142	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui
ELS143	1	0,0	-	Oui	0,0	-	Oui

VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B

VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B

- Limitation des déplacements entre étages

Poteau 1 : Satisfaisant

Poteau 2 : Satisfaisant

- Résistance des sections

Tableau 22 : Résistance des sections - Résistance de l'âme.

Barre physique	Γ_N	Γ_V	Γ_M	Γ_{MN}	Γ_{MV}	Γ_{MNV}	Γ_{Vb}	Γ_{MNVb}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,024 (201, + ϕ)	0,056 (082)	0,359 (050)	0,359 (050)	0,359 (050)	0,359 (050)	-	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,031 (091)	0,046 (051)	0,391 (083)	0,391 (083)	0,391 (083)	0,391 (083)	-	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,013 (002)	0,070 (087)	0,357 (055)	0,357 (055)	0,357 (055)	0,357 (055)	-	-
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,014 (091)	0,080 (091)	0,377 (088)	0,377 (088)	0,377 (088)	0,377 (088)	-	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

- Résistance des éléments

Tableau 23 : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,027 (201, + ϕ)	0,027 (201, + ϕ)	0,369 (050)	0,336 (087)	0,176 (087)	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,034 (091)	0,035 (091)	0,410 (083)	0,434 (083)	0,241 (091)	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,010 (155)	-	-	-	-	0,364 (056)
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,016 (091)	-	-	-	-	0,176 (118)

Note :

(-) Aucune vérification requise

VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B

- Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Poteau 1 : $|u_{\max}| = |23,2| \text{ mm} = H/151$ (Combinaison ELS041)
 $|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Poteau 2 : $|u_{\max}| = |23,2| \text{ mm} = H/151$ (Combinaison ELS025)
 $|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Déplacement vertical au faîtage

Travée 1 : $w_{\max} = 0 \text{ mm}$
 $|w_{\max}| < L/200 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Travée 1 : $w_{3,\max} = 0 \text{ mm}$
 $|w_{3,\max}| < L/300 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

TABLE DES MATIÈRES

I - PARAMÈTRES DU BÂTIMENT	p.1
II - PARAMÈTRES DE CALCUL	p.3
<i>II.1 - Coefficients partiels sur les actions</i>	p.3
<i>II.2 - Coefficients partiels sur les résistances</i>	p.3
<i>II.3 - Coefficients de combinaison pour les charges dues au vent</i>	p.3
<i>II.4 - Coefficients de combinaison pour les charges dues à la neige</i>	p.3
III - PARAMÈTRES DU PORTIQUE B	p.4
<i>III.1 - Sections des éléments - Nuances d'acier</i>	p.4
<i>III.2 - Renforts</i>	p.5
<i>III.3 - Appuis</i>	p.5
<i>III.4 - Maintiens latéraux</i>	p.6
<i>III.5 - Cas de charges définis par l'utilisateur</i>	p.7
<i>III.6 - Cas de charges due à la neige</i>	p.8
<i>III.7 - Cas de charges due au vent</i>	p.8
<i>III.8 - Cas de charges dans les combinaisons</i>	p.8
<i>III.9 - Combinaisons ELU</i>	p.8
<i>III.10 - Combinaisons ELS</i>	p.16
<i>III.11 - Modélisation Eléments Finis</i>	p.21
IV - RÉSULTATS DE CALCUL DU PORTIQUE B	p.25
<i>IV.1 - Facteurs de charge critique et Imperfection globale</i>	p.25
<i>IV.2 - Réactions aux appuis</i>	p.31
V - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELU DU PORTIQUE B	p.32
<i>V.1 - Notations</i>	p.32
<i>V.2 - Limitation des déplacements entre étages</i>	p.32
<i>V.3 - Poteau 1</i>	p.32
<i>V.4 - Poteau 2</i>	p.34
<i>V.5 - Arbalétrier 1</i>	p.35
<i>V.6 - Arbalétrier 2</i>	p.37
VI - RÉSULTATS DE VÉRIFICATION AUX ELS DU PORTIQUE B	p.39
<i>VI.1 - Notations</i>	p.39
<i>VI.2 - Déplacement horizontal au sommet des poteaux</i>	p.39
<i>VI.3 - Déplacement vertical au faîtage</i>	p.47
VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B	p.52
<i>VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B</i>	p.52
<i>VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B</i>	p.53

AVERTISSEMENT !

Le présent logiciel facilite les travaux d'études préliminaires dans le cadre de la conception de constructions métalliques.

En raison de la complexité des méthodes de calcul, ce logiciel s'adresse exclusivement à des utilisateurs professionnels du domaine de la construction métallique et mixte (qui sont à même de se faire une idée précise de ses possibilités, de ses limites et de son adéquation aux différents cas d'applications pratiques). L'utilisateur l'utilisera donc sous sa propre responsabilité et à ses risques et périls.

Ce logiciel est mis à disposition à titre gratuit. Aucun droit n'est conféré à l'utilisateur du présent logiciel dont la propriété et tous droits intellectuels continuent à appartenir exclusivement au CTICM. L'utilisation de ce logiciel ne fait naître aucune obligation de garantie au bénéfice de l'utilisateur, qui s'engage à tenir le CTICM quitte et indemne de tout recours et de tous préjudices directs et/ou indirects découlant notamment d'une utilisation incorrecte ou inappropriée ou d'une utilisation à des fins inadéquates ou inappropriées.